Freistich

Freistiche nach DIN 509 und DIN 76-1

Hexagon Esprit Edge Addins

ESPRIT EDGE 2026.3 / 2026.2

HEXAGON

Inhalt

Überblick **3**

Bedienung **3**

Freistich an Ecke 3

Freistiche an Kontur 3

Der Dialog 4

Vorschau 5

Einzelkontur 6

Ergebnis 6

Erkannte Ecken **7**

Normen und Konstruktion **7**

DIN 509 – Freistiche 7

DIN 76-1 – Gewindefreistiche 7

Tabellen 7

Hausnorm **7**

Quellen **8**

Historie **9**

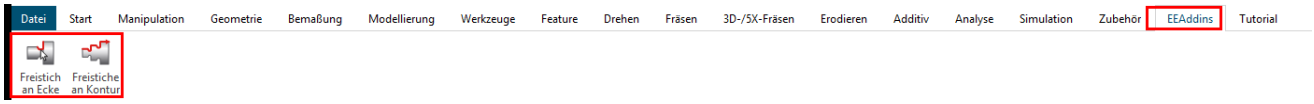
28.10.2026 – DS – Erste Ausgabe 9

Überblick

Das Add-in **Freistich** fügt Freistiche nach **DIN 509** und Gewindefreistiche nach **DIN 76-1** in Drehkonturen von ESPRIT EDGE ein. Es erkennt die Innenecken zwischen Zylinder und Planfläche, schlägt Norm, Form und Größe passend zum Durchmesser vor und zeigt das Ergebnis vor dem Übernehmen als Vorschau im Modell.

- **Freistich an Ecke:** ein Freistich an einer gewählten Ecke.
- **Freistiche an Kontur:** alle Innenecken einer Kontur in einem Schritt, je Ecke mit eigenen Werten.
- **Einzelkontur:** Der Freistich wird nicht in die Kontur eingefügt, sondern als eigene Kontur angelegt – für ein separates Werkzeug, das in den Freistich passt.
- Außen- und Innenkonturen (Welle und Bohrung), scharfe Ecken und Ecken mit kleiner Rundung oder Fase.
- Eigene Werte als **Hausnorm** ergänzen oder überschreiben.

Die Befehle stehen im Menüband unter **EEAddins > Freistich**.



Menüband EEAddins mit der Gruppe Freistich

Bedienung

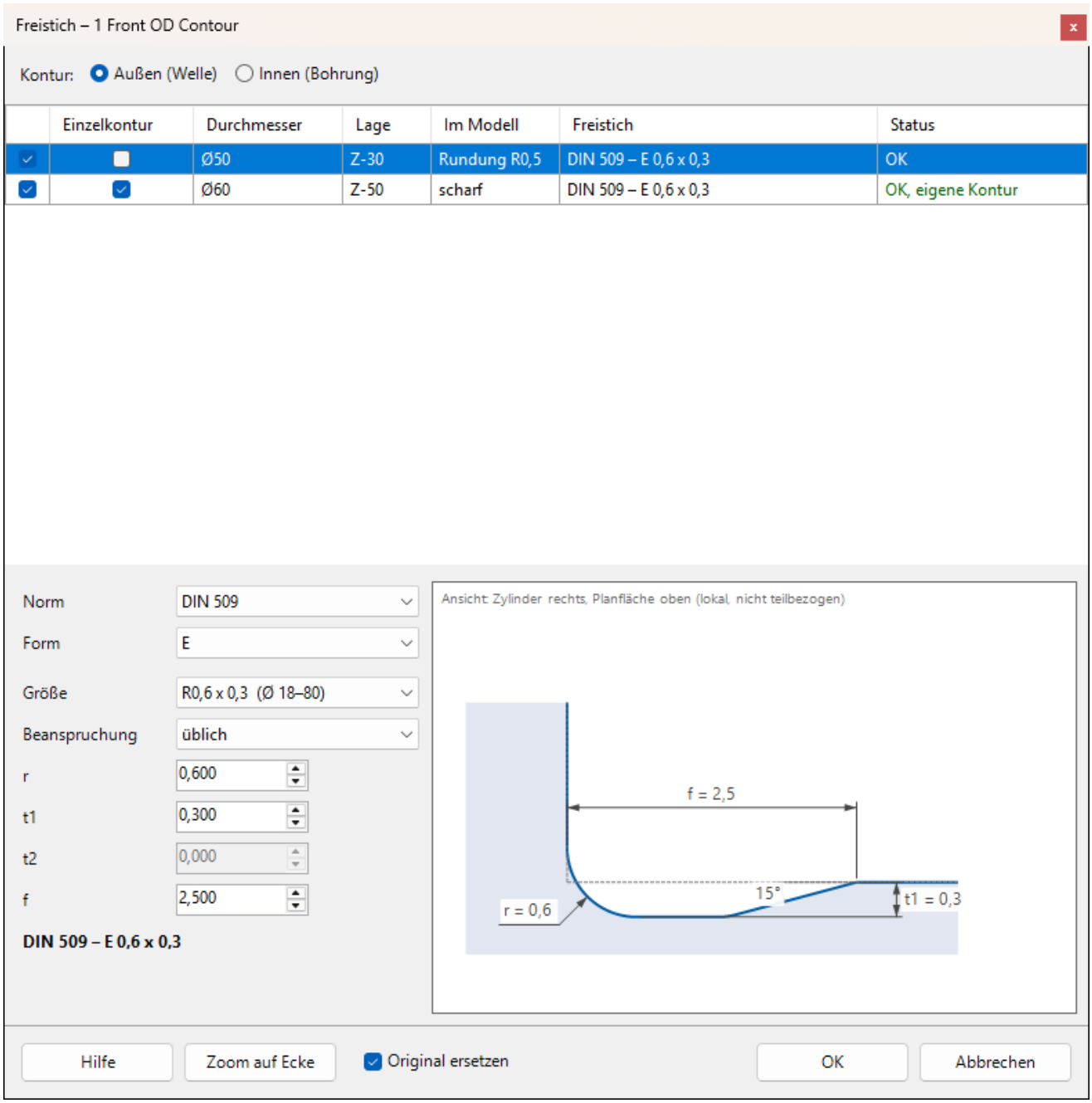
Freistich an Ecke

1. Die Drehkontur vorher markieren oder nach dem Befehl anklicken.
2. Wird die Kontur erst nach dem Befehl angeklickt, fragt ESPRIT in der Statusleiste „Ist das die richtige Auswahl?“. Mit einem zweiten Klick auf die Kontur oder mit **Enter** bestätigen.
3. Die Ecke anklicken, an der der Freistich entstehen soll.
4. Im Dialog Norm, Form und Größe prüfen oder ändern und mit **OK** übernehmen.

Außen oder innen ergibt sich aus der gewählten Ecke bzw. dem Drehfeature und lässt sich im Dialog umschalten.

Freistiche an Kontur

1. Die Drehkontur wählen wie oben beschrieben.
2. Der Dialog listet alle Innenecken zwischen Zylinder und Planfläche mit Durchmesser, Lage und Übergang im Modell (scharf, Rundung, Fase).
3. Je Zeile mit dem Haken festlegen, ob an dieser Ecke ein Freistich entsteht, und Norm, Form und Größe wählen.
4. Mit **OK** übernehmen.



Dialog Freistiche an Kontur

Der Dialog

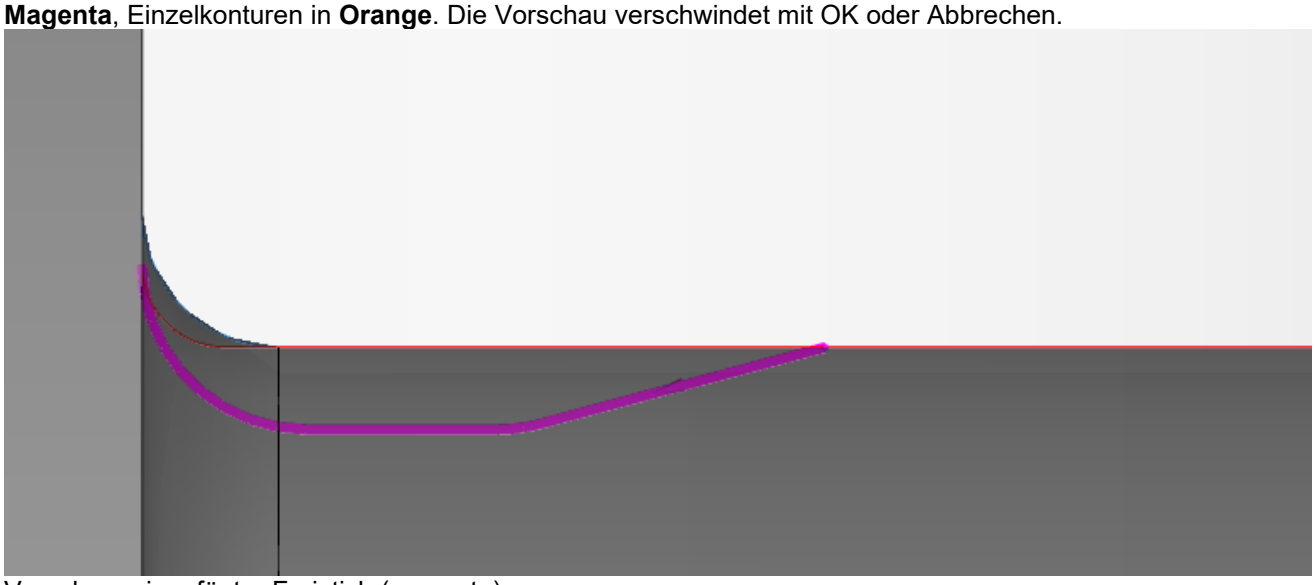
Element	Bedeutung
Kontur	Außen (Welle) oder Innen (Bohrung).
Haken (erste Spalte)	Freistich an dieser Ecke erzeugen.

Element	Bedeutung
Einzelkontur	Freistich als eigene Kontur anlegen, statt ihn einzufügen (siehe unten).
Norm, Form, Größe	DIN 509 oder DIN 76-1 und die Werte dazu. Vorschlag: DIN 509 Form E (Form F, wenn die Planfläche bearbeitet wird), Größe nach Durchmesser und Beanspruchung. Für DIN 76-1 wird das Gewinde aus dem Durchmesser geschätzt: außen Nenndurchmesser, innen Kernlochdurchmesser.
Status	OK oder der Grund, warum der Freistich nicht passt (z. B. Zylinder oder Planfläche zu kurz).
Skizze	Form mit Bemaßung in lokaler Lage: Zylinder rechts, Planfläche oben.
Zoom auf Ecke	Zeigt die gewählte Ecke im Modell.
Original ersetzen	Ersetzt die Originalkontur, statt eine neue anzulegen.
Hilfe (F1)	Hilfeseite mit Bedienung, Konstruktionsregeln und den aktuell verwendeten Tabellen.

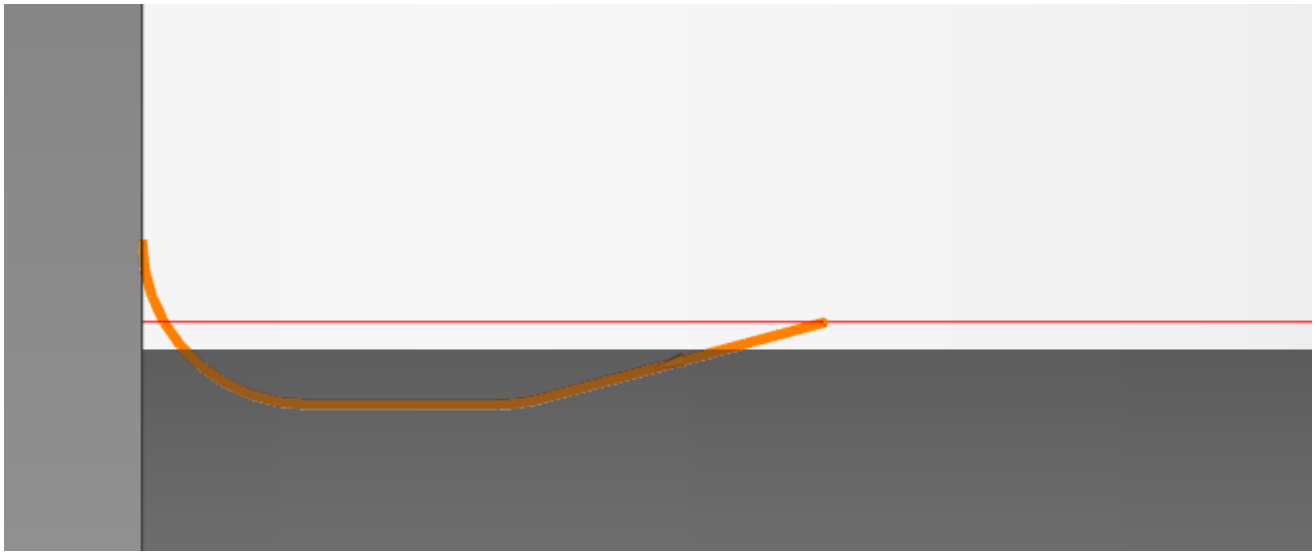
Jeder Wert lässt sich im Dialog überschreiben.

Vorschau

Solange der Dialog offen ist, zeigt ESPRIT das Ergebnis als Vorschau im Modell: eingefügte Freistiche in **Magenta**, Einzelkonturen in **Orange**. Die Vorschau verschwindet mit OK oder Abbrechen.



Vorschau: eingefügter Freistich (magenta)



Vorschau: Freistich als Einzelkontur (orange)

Einzelkontur

In der Praxis wird ein Freistich oft mit einem anderen Werkzeug hergestellt als die Kontur, z. B. weil das Konturwerkzeug nicht in den Freistich passt. Dafür gibt es den Haken **Einzelkontur**:

- Der Freistich wird nicht in die Kontur eingefügt, sondern als eigenes, offenes Drehfeature (Kontur) <Name>_FS<Zeile> angelegt, auf dem Layer und in der Farbe der Originalkontur und in deren Richtung.
- Die Kontur behält an dieser Ecke ihre Form.
- Sind nur Einzelkonturen angehakt, entsteht keine neue Hauptkontur und das Original bleibt unverändert.
- Der zuletzt gewählte Zustand ist die Vorgabe für neue Zeilen.

Ergebnis

- **OK** legt eine neue Kontur <Name>_FS mit den eingefügten Freistichen an (nur wenn mindestens ein Freistich eingefügt wird) sowie die Einzelkonturen.
- Alle Ergebnisse sind **Drehfeatures** (Kontur), wie sie die Feature-Erkennung von ESPRIT erzeugt, auch wenn eine einfache Kette gewählt wurde: Außen/Innen folgt der im Dialog gewählten Seite, Vorder-/Rückseite und Drehachse werden vom Original-Drehfeature übernommen (sonst Vorderseite und Z-Achse).
- Mit **Original ersetzen** wird die Originalkontur durch die neue ersetzt.
- Verwenden Operationen die Originalkontur, fragt das Add-in nach:
  - **Ja:** Die Originalkontur selbst wird geändert. Die Operationen behalten sie und werden zum Neuberechnen markiert; Reihenfolge, Nummern und Einstellungen bleiben. Diese Änderung lässt sich **nicht** mit Rückgängig (Strg+Z) zurücknehmen.
  - **Nein:** Die Kontur mit Freistich wird als neue Kontur <Name>_FS angelegt, das Original bleibt.
  - **Abbrechen:** zurück zum Dialog.
- Sonst ist alles zusammen **ein** Rückgängig-Schritt (Strg+Z).

HEXAGON

Erkannte Ecken

- Innenecken zwischen einem Zylinder und einer Planfläche der Drehkontur.
- Scharfe Ecken sowie Ecken mit Rundung oder Fase bis 1 mm; Rundung oder Fase werden durch den Freistich ersetzt. Die Grenze lässt sich in den Einstellungen ändern (MaxTransitionSize in %APPDATA%\Hexagon\EEAddins\Undercut\settings.xml).
- Die Drehkontur muss in der XZ-Ebene liegen und aus Linien und Bögen bestehen.

Normen und Konstruktion

DIN 509 – Freistiche

Grundlage ist DIN 509:2006-12. Bezugspunkt aller Maße ist der Schnittpunkt der fertigen Planfläche mit dem fertigen Durchmesser d1.

Form	Verwendung	Konstruktion
E	Nur die Mantelfläche wird weiterbearbeitet.	Radius r tangential an Planfläche und Grund, ebener Grund, Flanke 15° zur Achse.
F	Mantel- und Planfläche werden weiterbearbeitet.	Wie E, zusätzlich t2 in die Planfläche und Planflanke 8°.
G	Kleiner Übergang, gering beanspruchte Teile (55°-Wendeplatte).	Ein Radius tangential an beide Flanken, Flanken 17,5°.
H	Wie F, mit 60°-Wendeplatte.	Ein Radius, Flanken 15°.

Die Größe richtet sich nach dem Durchmesser d1 und der Beanspruchung (üblich oder erhöhte Wechselfestigkeit).

DIN 76-1 – Gewindefreistiche

Grundlage ist DIN 76-1:2004-06 für metrisches ISO-Gewinde. Form A (Regelfall) und B (kurz) gelten für Außengewinde, C (Regelfall) und D (kurz) für Innengewinde. Der Grund liegt auf dg, in der Ecke zur Planfläche sitzt der Radius r, die Flanke steht mindestens 30° zur Gewindeachse. Die Größe richtet sich nach der Steigung P.

Tabellen

Die vollständigen Tabellen, mit denen das Add-in rechnet – einschließlich der Hausnorm –, zeigt die Hilfe im Dialog (Knopf **Hilfe** oder F1). Sie wird aus den geladenen Tabellen erzeugt und ist damit immer aktuell.
Wichtig: Die Tabellenwerte wurden aus öffentlich zugänglichen Auszügen und Sekundärquellen zusammengestellt und nicht gegen ein lizenziertes Normexemplar geprüft. Vor dem Einsatz bitte mit der gültigen Ausgabe der Norm abgleichen (Bezug über DIN Media). DIN 509:2006-12 ist durch DIN EN ISO 18388 und DIN 509:2022-12 ersetzt, DIN 76-1 liegt in der Ausgabe 2025-10 vor; diese Ausgaben wurden nicht eingesehen.

Hausnorm

Eigene Freistiche und Gewinde lassen sich in einer Hausnorm-Datei ergänzen:

HEXAGON

`C:\Users\Public\Documents\Hexagon\ESPRIT EDGE\Data\EEAddins\Undercut\custom-undercuts.xml`

Die Datei liegt bewusst außerhalb des Programmordners und bleibt bei Update und Deinstallation erhalten. Bei der Installation wird eine Beispieldatei custom-undercuts.example.xml mitgeliefert. Format:

```
<CustomUndercuts>
  <Din509>
    <Row Form="E" R="0.6" T1="0.2" F="2.2" D1Min="10" D1Max="18" Load="normal" Name="Haus E 0.6" />
  </Din509>
  <Din76 />
  <Threads />
</CustomUndercuts>
```

Eine Zeile mit gleicher Form und Größe (DIN 509: Form, r, t1; DIN 76-1: Form, P; Gewinde: Name) ersetzt die eingebaute Zeile, sonst kommt sie hinzu. In der Hilfe sind Hausnorm-Zeilen markiert. Der Pfad lässt sich in den Einstellungen ändern (CustomTablePath).

Quellen

- DIN 509:2006-12 Technische Zeichnungen – Freistiche – Formen, Maße; Nachfolger DIN 509:2022-12 und DIN EN ISO 18388
- DIN 76-1:2004-06 Gewindeausläufe und Gewindefreistiche – Teil 1: Für Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13-1; Ausgaben 2016-08 und 2025-10
- DIN 13-1, ISO 261 Metrisches ISO-Gewinde; DIN 336 Bohrerdurchmesser für Gewindekernlöcher; DIN 250 Radien
- Die Hilfe im Add-in nennt zusätzlich die öffentlichen Sekundärquellen, mit denen die Werte abgeglichen wurden.

HEXAGON

Historie

28.10.2026 – DS – Erste Ausgabe

Erste Ausgabe.